

大荷支持 耦合

R0.42 在 $r = 0.330$ 留下 1.002872 的大正荷主动尾失败。我把已知条件 $s \geq 241$ 与二元支持锥 $s \leq 2j$ 同时使用，严格得到 $j \geq 121$ ，不依赖符号抵消便把该界降到 0.998881。

状态 · 预定失败点已通过

$$r^* = 33/100$$

版本 v0.43 · 2026-08-19

相对 R0.42: $\times 1.003040$

正式检查: 22 项全通过

00 / BOUNDARY

这是约化典范边生成系统的全阶结论，不是三维正则性定理

PROVED · ALL LARGE CHARGES 覆盖每个 $s \geq 241$ 支持锥论证同时覆盖全部允许输入次数，没有荷截断或次数网格。	PROVED · POSITIVE BOUND 不使用系数符号抵消 八十阶中心的每一项都通过绝对值进入全阶算子界。
CERTIFIED · EXACT RESTART 共同半径达到 33/100 主动尾、球映射、伸缩逆与指数重构在同一半径闭合。	CHECKED · FINITE EXACT 21 个大荷精确列 有限计算只验证公式与实现，不承担无穷扇区证明。

范围声明。结论只适用于这里的主动支持锥、约化典范边生成系统和次数加权 Wiener 范数。它没有证明三维不可压 Navier-Stokes 解全局光滑，也没有构造有限时奇性；0.331 上充分不等式失败不代表那里存在奇点。

0.330 的旧失败来自无穷大正荷扇区

Ro.42 已在共同半径 329/1000 构造主动场 a 、零初值伸缩场 ϕ 和正则场 U, V ，并把下一千分位点 33/100 固定为验收点。该点的正则伸缩多项式诊断仍小于一，但继承的全阶主动尾界为

$$Z_{80}^{\text{old}}(0.330) = 1.002872150853994023 > 1.$$

最大扇区是全部输入荷 $s \geq 241$ 。旧证明已经用 s 控制荷比，却在次数前因子中只保留严格尾的通用条件 $j > 80$ 。这两个条件被分开最大化，正是本阶段检查的松弛。

精确列因子同时含有次数、荷和共同斜率

对中心单项式 (i, q) 与严格尾输入 (j, s) ，约化主动映射的精确加权列因子为

$$A_{i,q;j,s} = \frac{i+j}{i+j-1} \left| i \frac{s}{j} - q \right| \frac{|s-q|}{3|s+q|}.$$

八十阶中心满足 $1 \leq i \leq 80$ 与 $-1 \leq q \leq 2i$ 。在 $s \geq 241$ 上必有 $s > q$ 。对 $q \geq 0$,

$$\frac{s-q}{s+q} \leq 1, \quad \left| i \frac{s}{j} - q \right| \leq \max\{q, |2i-q|\}, \quad 0 \leq \frac{s}{j} \leq 2.$$

对唯一负荷 $q = -1$ ，则有 $(s+1)/(s-1) \leq 242/240$ 和 $|i(s/j) + 1| \leq 2i + 1$ 。这些部分保持 Ro.39 的原证明不变；新信息只进入递减的次数前因子。

支持锥把统一输入次数下界从 81 提高到 121

每个二元输入单项式都满足 $-j \leq s \leq 2j$ 。因此

$$s \geq S, s \leq 2j \implies j \geq \left\lceil \frac{S}{2} \right\rceil.$$

再与严格尾 $j > N$ 合并，得到统一下界

$$J_S = \max \left\{ N + 1, \left\lceil \frac{S}{2} \right\rceil \right\}.$$

取 $N = 80, S = 241$ 后， $J_S = 121$ 。由于 $(i + j)/(i + j - 1)$ 随 j 递减，旧前因子和新前因子分别为

$$\frac{i + 81}{i + 80} \longrightarrow \frac{i + 121}{i + 120}.$$

全阶含义。论证覆盖每个整数 $s \geq 241$ 和每个满足二元支持的 $j > 80$ 。格点同余 $j + s \equiv 0 \pmod{3}$ 只会进一步抬高某些单荷的最小次数，因此无需把它作为统一定理的前提。

04 / EXACT REDUCTION

只替换一个严格前因子，旧失败转为新通过

$$1.002872150853994023 \longrightarrow 0.99888144242700740673 < 1.$$

精确总降幅为 0.0039907084269866162868。按中心荷分组， $q = -1, 0, 1, 2, \geq 3$ 的降幅分别约为 0.00138213, 0.00015011, 0.00137551, 0.00099506, 0.00008790。没有单个符号抵消项决定结论。

中心荷组	旧贡献	新贡献	降幅
$q = -1$	0.343228632	0.341846502	0.001382130
$q = 0$	0.038928247	0.038778132	0.000150115
$q = 1$	0.349338373	0.347962867	0.001375506
$q = 2$	0.248427286	0.247432231	0.000995055
$q \geq 3$	0.022949613	0.022861711	0.000087903

有限荷部分的最大列为 0.8512679706418797，仍显著低于改进后的无穷大荷扇区。新界没有把失败转移到另一个被隐藏的扇区。

05 / EXACT RESTART

0.330 上的完整 Banach 重启严格闭合

$$r_* = \frac{33}{100} = 0.330.$$

认证量	十进制视图	判定
全阶主动尾界	0.9988814424270074	严格小于一
收缩余量	$1.1185575730 \times 10^{-3}$	正
尾球半径 ε	$1.1185575730 \times 10^{-9}$	余量除以一百万
完整残差	$1.8355533903 \times 10^{-33}$	小于残差容许量
球映射上界	$1.1173064057 \times 10^{-9}$	小于 ε
球 Lipschitz	0.9988814491383528	严格小于一

共同半径相对 Ro.42 增长 $330/329 \approx 1.00304$ ，固定荷变量 $R = Z^2W$ 的圆盘半径增长约 1.00915。数值增幅很小；真正的新内容是没有符号抵消的支持耦合定理。

06 / CANONICAL FIELDS

正则伸缩逆与指数重构仍处于安全区间

Ro.42 已把旧直接输运逆替换为正则伸缩方程

$$\mathcal{L}\phi - \{a, \phi\} = \tfrac{1}{2}(X - Y)a, \qquad U = Ze^{\phi - a/2}, \quad V = We^{\phi + a/2}.$$

在新认证半径上，完整伸缩算子界为

$$\|S_a\| \leq 0.7676483831886716 < 1.$$

于是 $\|(I - S_a)^{-1}\| \leq 4.3038220$ ，并有 $\|\phi\|_{B_r} \leq 1.5269665$ 。旧直接一步输运界仍为 $1.2914902 > 1$ ，但它在正则分解以后已不是构造门槛。

07 / ADJACENT NEGATIVE CONTROL

下一千分位点 0.331 仍由同一大荷扇区阻断

$$Z_{80}^{\text{floor}}(0.331) = 1.0038955265828947 > 1.$$

该点的八十阶正则伸缩多项式诊断为 $0.7719425331 < 1$ ，但主动修正尚未认证，所以不能把它称为完整场的伸缩界。负向控制只说明当前充分不等式尚不足，不说明真实解析性在 0.331 丧失。

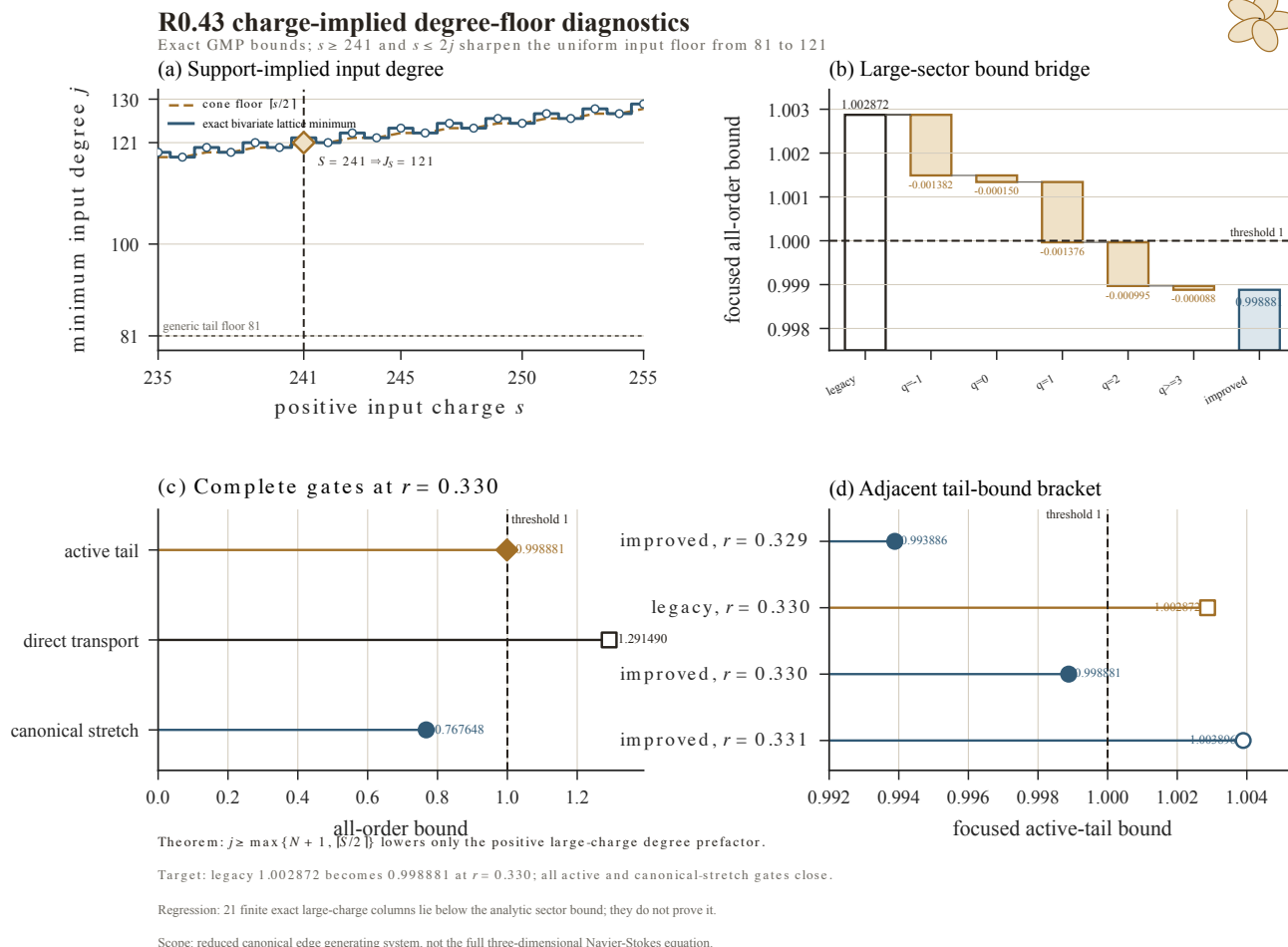
21 个有限列验证实现，不替代支持锥定理

审计选择 $s = 241, 242, 243, 300, 480, 600, 1000$ ，并对每个荷计算精确格点最小次数及其偏移 3、12，共 21 个 GMP 有理列。所有列都低于全阶大荷扇区界。

检查	规模	分类
主动递推	1,113,168 个有序相互作用	有限精确实现
完整残差	6345 项，次数 81–160	有限精确多项式
大荷列	7 个荷 $\times$ 3 个次数	有限精确回归
支持锥覆盖	全部 $s \geq 241, j > 80$	形式全阶定理

有限列负责发现索引、公式或代码错误；无穷覆盖来自 $s \leq 2j$ 、递减次数前因子和正的逐项荷界。

支持几何、精确降幅、完整门槛和相邻边界统一归档



R0.43 | exact rational certificate | 2026-08-19

图 R0.43-1。左上显示 $s \leq 2j$ 给出的次数下界和真实二元格点最小次数；右上用聚焦瀑布图分解 1.002872 到 0.998881 的精确降幅；左下列出 0.330 的完整门槛；右下并列旧界、新界与相邻 0.331 控制。PDF、SVG、600 dpi PNG、源数据、清单和 SHA-256 摘要一并归档，彩色、真实灰度和 PDF 渲染页均已检查。

这是可复用的正全阶改进，但离完整 PDE 仍有明确断层

R0.43 的价值不在于把 0.329 改写成 0.330，而在于找回一个此前被独立最大化丢失的确定性关联：大荷本身强制高次数。这个关联保持卷积支持和绝对值正性，适合写成可复用引理，也能清楚解释为何改进不是有限数据拟合。

对三维 Navier-Stokes 千禧年问题，直接价值仍然有限。目前没有定理把这个约化生成系统的解析半径传递到完整三维速度场的尺度临界范数，也没有控制全部空间、螺旋和跨尺度相互作用，更没有排除能量集中。0.330 既不是真实解析边界，也不是物理正则时间。

当前不能声称的内容。不能把有限大荷列称为全阶证明，不能把 0.331 的充分界失败解释成奇性，不能把半径增量外推成 PDE 先验估计，也不能声称已证明或反驳三维 Navier–Stokes 正则性。

Ro.44：保留大荷列中的共同变量

1. 固定 $r = 0.331$ 为首个验收点，保持本阶段的次数下界不变；
2. 在完整正和中同时保留 $x = s/j$ 与 $y = 1/s$ ，不再分别最大化次数因子、荷比和绝对仿射因子；
3. 先证明共同变量上的单调性、凸性或有限端点归约，再做有限精确回归；
4. 若该结构不能恢复 0.003896 的缺口，先公开负结果，再考虑与正则分解兼容的各向异性权重。

11 / REPRODUCIBILITY

源提交、精确证书、资源监控与图包均已固定

正式复现命令。

```
tmp/r024-venv/bin/python research/edge_charge_degree_floor_audit.py --max-total-degree 80 --target-radius 33/100 --failure-probe-radius 331/1000 --charge-cutoff 241 --regression-charges 241,242,243,300,480,600,1000 --regression-degree-offsets 0,3,12 --ball-divisor 1000000 --source-commit 4fe8cb308e20921fb0490aa2e76209b1d2d84221 --progress --check --pretty --output /tmp/r043.json
```

正式源提交为 4fe8cb308e20921fb0490aa2e76209b1d2d84221。成功计算耗时 37.889746 秒；监控历时 38.028696 秒、采样 255 次，峰值 CPU 为 100.0%，峰值常驻内存为 44.312 MiB。没有使用 GPU、随机种子或浮点判号，22 项正式检查全部通过。

成功证书 SHA-256 为 0ebaa6c5a9f731e5b2846f3042553bebd6748b298ce31919e8f423e41369bf8。

[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看审计脚本](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

前序记录

[1] [Ro.39：荷分辨主动尾](#)。给出本阶段保留的无限大荷逐项界。

[2] [Ro.41：次数分辨主动尾](#)。提供未改变的有限荷共同端点列。

[3] [Ro.42：正则伸缩输运](#)。固定 0.330 验收点并提供正则场重构。